2.0

EasySpot 2.0 Техническу план.

Редизайн „Night Signal“, нови функции за подземни и многоетажни паркинги, архитектура за Android, iPhone и Huawei, пътна карта и публикуване в три магазина.

Android · Google Play

iPhone · App Store

Huawei · AppGallery

Версия на документа 1.2 · 12 октомври 2026

Branch dev-easyspot-2.0.0

Съдържание

1	Резюме и ключови решения	3
2	Одит на текущия код	5
3	Платформи: Android, iPhone и Huawei (HMS)	7
4	Архитектура	9
5	Дизайн система „Night Signal“	11
6	Функции — как се реализира всяка	13
7	Пътна карта	17
8	Тестване	18
9	Build и публикуване в трите магазина	19
10	Рискове и отворени въпроси	21
11	Работен процес и документация	22
A	Източници	23

1 Резюме и ключови решения

EasySpot 2.0 е пълен редизайн с ясна позиция: **приложението, което намира колата там, където GPS не стига**, тоест в подземни и многоетажни паркинги. Всички функции, по които 2.0 се отличава, работят офлайн и на устройството: ниво от барометъра, разчитане на колона и билет с камера, проследяване на пътя пеша и вибрационно насочване.

Една кодова база, три магазина. React Native + Expo SDK 57. Един Android build (AAB/APK) отива едновременно в Google Play и Huawei AppGallery. Разликите между телефони с Google услуги и Huawei без тях се откриват **по време на работа**, а не с отделни версии. iPhone build отива в App Store.

Ключови решения

Тема	Решение	Защо
Framework	Expo SDK 57 (React Native 0.86, React 19.2)	Последната стабилна версия към днешна дата. SDK 58 е в beta, затова надграждаме след пускането на 2.0.
Huawei без Google	Runtime откриване (`getEcosystem()`) + AOSP `LocationManager`	`expo-location` зависи от `play-services-location` и на Huawei без GMS не дава позиция. HMS SDK не е нужен за основните функции.
Native код	Локални Expo модули в `modules/`	В 1.x Kotlin кодът беше в `patches/` и се копираше ръчно след всеки prebuild. Модулите се autolink-ват сами и поддържат Swift за iOS.
OCR	ML Kit **bundled** модел (Android) + Apple Vision (iOS)	Bundled моделът е вграден в приложението и не се тегли през Google Play Services, затова работи и на Huawei.
Ниво (етаж)	Относително барометрично измерване + корекция за времето	Абсолютното налягане на телефоните има отклонение 10–15 м. Разлика между две измервания на същия телефон е точна до около 1 м.
Шрифтове	Unbounded (display) + Onest (UI)	Archivo от първите макети **няма кирилица**, а приложението е на BG и RU. И двата нови шрифта покриват латиница и кирилица.
Тема	Тъмна по подразбиране, светла по избор	Използва се в тъмни гаражи. Различава се от всички големи parking приложения.
Backend	Само за hand-off (2.2): ASP.NET Core minimal API + PostgreSQL	Твоят основен stack. Без акаунти, линковете изтичат след 24 ч.

Тема	Решение	Защо
Издания	2.0 → 2.1 → 2.2	2.0 излиза бързо с редизайна и функциите без фоново проследяване. Рисковите функции (walk-back) идват в 2.1.

Какво влиза във всяко издание

Версия	Съдържание
2.0.0	Пълен редизайн на всички екрани · нова икона · тъмна/светла тема · Pillar Scan (OCR на колона) · Ticket Scan → таймер · ниво от барометъра · гласова бележка · widget (Android + iOS) · Quick Settings tile · Live Activity за таймера (iOS) · напомняния и на iPhone · пълна работа на Huawei без GMS
2.1.0	Walk-back trail (път обратно без GPS) · Haptic Find · Routines (обичайни места) · Auto-park при изключване на Bluetooth-а на колата (Android)
2.2.0	Hand-off линк: споделяне на мястото с човек без приложението (уеб страница + App/Universal Links)

2 Одит на текущия код

Прегледах `Iza-Soft/EasySpot.Platform.Mobile` (branch `dev`, последен commit `7558456`). Проблемите, които засягат 2.0 и Huawei/iOS:

#	Находка	Последствие	Статус
1	`expo-location` взима позиция през `FusedLocationProviderClient` (Google Play Services)	На Huawei без GMS „Паркирай“ и „Сподели“ не работят	**Фаза 0 ✓**
2	Грешка в `reverseGeocodeAsync` прекъсва запазването	На телефони без Geocoder (често Huawei) мястото не се записва	**Фаза 0 ✓** **без външна услуга**
3	`USE_EXACT_ALARM` в манифеста	Google Play допуска това разрешение само за ограничен кръг приложения (часовник, календар). Риск от отхвърляне.	**Фаза 0 ✓**
4	`setAlarmClock()` без проверка `canScheduleExactAlarms()`	На Android 14+ (нови инсталации) exact alarms са забранени по подразбиране и извикването хвърля SecurityException	**Фаза 0 ✓**
5	Ненужни разрешения: `SYSTEM_ALERT_WINDOW`, `READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE`	Плашат потребителите, водят до въпроси при review	**Фаза 0 ✓**
6	iOS: `NSUserTrackingUsageDescription` без реклами	Ако декларираш проследяване, без да го ползваш, App Store review го отбелязва	**Фаза 0 ✓**
7	Напомнянията (ParkingModule) работят само на Android	iPhone потребителите нямат таймер	**Фаза 0 ✓**
8	Kotlin кодът е в `patches/`, копира се ръчно	Всеки `prebuild --clean` го изтрива. Лесно се разминава.	**Етап 1 ✓** config plugin
9	`App.tsx`: симулирано 3-секундно зареждане (TODO)	Всяко отваряне е по-бавно с 3 секунди	**Фаза 0 ✓**
10	`maxFontSizeMultiplier=1.0` за целия текст	Потребители с увеличен шрифт не могат да четат по-едро	**Фаза 0 ✓** (основен текст до 130%)
11	Repo-то изостава от магазина: 1.1.0 / versionCode 3, `com.example.easyspot` в `patches/`, липсва `geocoding-service.ts`	Версия 1.2.0 (versionCode 4) е качена в Play, но промените не са в GitHub	**Push преди merge**
12	Expo SDK 54	Изостава с 3 версии	**Фаза 0 ✓ SDK 57**
13	Остатъци „ParkMate“ в `themes/main.ts`	Смесени цветове, няма тъмна тема	**Фаза 1**

Важно за т. 11

Текущата версия (1.2.0) се пази в branch `dev-easyspot-1.2.0` и не се развива повече. Преди преименуването push-ни там локалните промени от 1.2.0, за да не се загубят. Новата версия живее в `dev-easyspot-2.0.0`.

3 Платформи: Android, iPhone и Huawei (HMS)

Около 90% от кода (екрани, логика, данни, преводи) е общ. Разликите стоят в тънък слой `platform/` и в локалните Expo модули. Кодът на екраните никога не пита „Huawei ли е?“. Пита `platform/location.ts` за позиция и получава отговор по най-добрия наличен начин.

Как се разпознава телефонът

```
// platform/services.ts — решава се веднъж, при стартиране
getEcosystem() → "ios" | "gms" | "hms" | "aosp"

ios   iPhone
gms   Android с Google Play Services       (Samsung, Pixel, Xiaomi global…)
hms   Huawei без Google, с HMS Core        (Huawei след 2019 г.)
aosp  Android без двете                    (някои китайски/de-Googled устройства)
```

Откриването е по наличие на пакетите `com.google.android.gms` и `com.huawei.hwid`. Затова модулът няма зависимост от Google или Huawei SDK. За Android 11+ е нужен `<queries>` в манифеста, който модулът добавя сам.

Защо един Android build за Play и AppGallery

Ако основните функции не изискват Google услуги, един и същ APK/AAB работи и на двата типа телефони. AppGallery reviewers тестват на Huawei устройства, така че изискването е приложението да **работи** без GMS, а не да няма GMS библиотеки. Отделни product flavors (`google` / `huawei`) стават нужни чак при in-app покупки. За Huawei IAP applicationId трябва да завършва на `.huawei` (виж източниците). Това е решение за момента на монетизация, не за 2.0.

Матрица на възможностите

Функция	Android (Google)	Huawei (без GMS)	iPhone
GPS позиция	**easyspot-location** (Kotlin) → Google fused	**easyspot-location** (Kotlin) → LocationManager (по-късно евентуално HMS fused)	Core Location (Swift)
Адрес	Android Geocoder (на телефона)	Android Geocoder, ако го има; иначе само точността (±m)	CLGeocoder
Таймер / напомняне	AlarmManager (ParkingModule)	AlarmManager (същото)	Локална нотификация (expo-notifications)
Барометър	Сензор налягане (не всички модели)	Сензор налягане (флагманите имат)	CMAltimeter (всички модерни iPhone)

Функция	Android (Google)	Huawei (без GMS)	iPhone
Крачки и посока	Step detector + rotation vector	Същото (чист Android)	CMPedometer + CMDeviceMotion
OCR	ML Kit bundled	ML Kit bundled (без GMS)	Apple Vision
Камера, аудио, вибрация	expo-camera · expo-audio · expo-haptics (еднакво навсякъде)		
Auto-park	Bluetooth ACL_DISCONNECTED → нотификация	Същото	По-късно: история на CoreMotion
Widget	Jetpack Glance	Jetpack Glance (стандартен AppWidget)	expo-widgets (WidgetKit)
Бърз достъп	Quick Settings tile	Quick Settings tile	Live Activity (таймер)
Карти за навигация	Google, Waze, HERE, OSM, Bing	+ Petal Maps по подразбиране	+ Apple Maps по подразбиране
Магазин	Google Play (AAB)	AppGallery	App Store

Huawei — практически бележки

- **Тествай на реален Huawei без GMS** преди всяко качване. Емулаторът с Google услуги не открива тези проблеми.
- **Батерия:** EMUI/HarmonyOS спира агресивно фонови приложения. Съществуващият екран за battery optimization остава и в 2.0 и е още по-важен за таймера и walk-back.
- **Няма push през FCM.** EasySpot не използва push (всичко е локално), затова не ни трябва HMS Push Kit.
- **HMS Location Kit не е нужен.** React Native плъгинът `@hmscore/react-native-hms-location` съществува (6.16.0-302, май 2026), но здравният му индекс е среден. AOSP `LocationManager` е достатъчен за запис на точка.
- **HarmonyOS NEXT** (HarmonyOS 5+) не изпълнява Android приложения. EasySpot ще работи на Huawei с EMUI / HarmonyOS 2–4, но не и на NEXT. Native ArkTS версия е отделен проект извън обхвата.

iPhone — практически бележки

- Нужни са **Apple Developer Program** (годишен абонамент) и Mac с Xcode. Алтернатива без Mac е EAS Build + EAS Submit в облака.
- Swift код е нужен само за OCR модула (Apple Vision) и за walk-back в 2.1. Всичко останало идва от Expo пакети.
- iOS не позволява произволна фонова работа. Walk-back в 2.1 ще изисква фонов режим „location“, който App Store review проверява внимателно (виж раздел 6.6).

4 Архитектура

Слоеве

Екрани и UI	`screens/` , `ui/` — само показват и реагират. Използват design tokens, никога директни цветове.
Hooks / състояние	`hook/` — `useActiveSpot` , `useParkFlow` , `useFind` . SQLite е единственият източник на истина, без Redux.
Домейн (чист TS)	`domain/` — изчисление на ниво, OCR парсване, PDR алгоритъм, рутини. Без React и без native. **100% unit тестове.**
Услуги	`services/` — база данни и миграции, запис на място, споделяне, геокодиране с fallback верига.
Платформени адаптери	`platform/` — `location` ✔, `timer` ✔, `services` ✔, `ocr` , `sensors` , `trail` . Тук живеят всички разлики между Google, Huawei и iOS.
Локални Expo модули	`modules/` — `easyspot-location` ✔, `plugins/with-parking-module.js` (AlarmManager, config plugin ✔), `easyspot-ocr` , `easyspot-trail` , `easyspot-widget` . Kotlin + Swift.

Структура на папките

```
EasySpot.Platform.Mobile/
├─ app.config.ts            конфигурация (замества app.json)
├─ App.tsx                  шрифтове, ThemeProvider, DB, навигация
├─ plugins/                 with-parking-module.js + Kotlin за напомнянията
├─ navigation/              RootNavigator · TabBar
├─ theme/                   tokens.ts · ThemeProvider.tsx · fonts.ts
├─ ui/                      Text · Button · Card · LevelTag · Chip · StatTile …
├─ screens/                 park/ · save/ · parked/ · find/ · spots/ · settings/
├─ hook/
├─ domain/                  level.ts · ocr-parse.ts · trail.ts · routines.ts (+ __tests__)
├─ services/                db-service · db-migrations · location-service · geocoding …
├─ platform/                services · location · timer · ocr · sensors · trail
├─ modules/                 локални Expo модули (Kotlin/Swift), autolink
│  ├─ easyspot-location/    ✔ Фаза 0
│  ├─ easyspot-ocr/         ML Kit bundled / Apple Vision
│  ├─ easyspot-trail/       2.1 — foreground service, PDR сензори
│  └─ easyspot-widget/      Glance widget + Quick Settings tile
├─ locales/                 en · bg · tr · ru · de · fr
└─ assets/v2/               нова икона, splash, notification icon
```

Данни — SQLite schema v3

Миграциите са подредени, само се добавят и всяка върви в транзакция заедно с `PRAGMA user_version` . Потребителите на 1.x (v1/v2) минават към v3 без загуба на данни. Миграцията е тествана срещу реален SQLite.

Таблица / колона	Тип	Предназначение
locations.photoUri	TEXT	Снимка на колоната или мястото (локален файл)
locations.voiceUri	TEXT	Гласова бележка (m4a)
locations.levelSource	TEXT (CHECK)	`manual` | `ocr` | `barometer` — откъде е нивото
locations.parkPressureHPa	REAL	Налягане в момента на паркиране (за изчисляване на нивото)
locations.accuracyM	REAL	Точност на GPS точката
locations.ticketExpiresAt	INTEGER	Изтичане на билета (от Ticket Scan)
locations.endedAt	INTEGER	„I'm back / Found it“ — край на паркирането
trail_points	таблица	Walk-back: seq, kind (step/floor/gps/marker), dx/dy/dz в метри, посока, етикет (напр. „Lift“)

Навигация

React Navigation 7: долна лента с три таба (**Park · Spots · Settings**). Модални екрани: Save (bottom sheet), Ticket Scan (камера на цял екран), Find (тъмен екран на цял екран). Deep links `easyspot://park`, `easyspot://find` за widget-а, tile-а и нотификациите.

Локализация

i18next с шестте съществуващи езика. Новите ключове отиват в namespace `v2`, за да не се смесват със старите. Шрифтовете покриват латиница и кирилица, така че BG и RU изглеждат еднакво с EN.

5 Дизайн система „Night Signal“

Тъмна по подразбиране, защото приложението се отваря в тъмен паркинг. Има един акцентен цвят, Volt. Той е запазен само за **основното действие** на екрана и за **твоето ниво**. Макетите са в Design платното „EasySpot 2.0 Redesign“.

Ink #0E0F13 · фон	**Carbon** #1A1C22 · карти	**Volt** #C8F135 · действие, ниво	**Flare** #FF7A45 · изтича време	**Paper** #F4F5F7 · светла тема

Типография

B2

48 m · 14:30

Unbounded — нива, разстояния, таймери, бутони.
Onest — целият останал текст. И двата с кирилица: **Етаж Б2 · Уровень −2**

Роля	Шрифт	Размер	Пример
levelHero	Unbounded Black	96	„B2“ на екрана Parked
metricHero	Unbounded Black	80	„48 m“ във Find
title / metric / action	Unbounded ExtraBold	28 / 22 / 16	Заглавия, плочки, бутони PARK
heading / body / small	Onest	24 / 16 / 14	Адреси, описания
overline	Onest Bold, главни	11	„YOU'RE AT“, „LEVEL“

Правила

- Един Volt елемент на екран: PARK, FIND MY CAR, SAVE SPOT или нивото. Ако всичко е акцент, нищо не е.
- Volt винаги е с Ink текст върху него. Volt текст не се слага на светъл фон (контрастът пада), затова в светлата тема нивата са Ink.
- Всеки бутон е поне 44×44 pt. Иконките без текст имат `accessibilityLabel`.
- Числата с display шрифт не се мащабират със системния размер на шрифта, за да не се чупи оформлението. Основният текст може да расте до 130%.
- Без емоджита в интерфейса. Иконите са stroke SVG (2–2.4 px).

Икона



A · Bay: паркомясто отгоре, а точката е твоето място. Файловете са в `assets/v2/`.

- `icon.png` 1024 px: iOS и Play (без прозрачност, системата заоблява).
- `adaptive-foreground.png` : знакът е мащабиран на 82%, така че попада в safe zone 66 dp и не се реже от кръгла маска.
- `adaptive-monochrome.png` : Android 13+ themed icons.
- `notification-icon.png` : бял силует за status bar. `store-icon-512.png` : за Play / AppGallery listing.

Екрани (от makemume)

#	Екран	Съдържание
1	**Home / Park**	Адрес, голям кръгъл бутон PARK, плочки GPS / Level / Car BT, Save place, Share location
2	**Save (sheet)**	Pillar Scan с камера, полета Level/Zone/Spot (оцветени при OCR), бележка + глас, времеви лимит, Scan ticket
3	**Parked**	Огромно B2, Zone/Spot, адрес, снимка + глас, таймер-пръстен, FIND MY CAR, Route / Hand off / I'm back
4	**Find**	Стъпка („Take the lift down to B2“), стрелка-компас, разстояние, мини карта на пътя, Haptics, Found it
5	**Ticket Scan**	Камера, открит час (маркиран), напомни 5/10/15 мин, запази снимката, Start timer
6	**Spots**	Търсене, филтри All/Parked/Places, предложение за рутина, история с нива
7	**Hand-off (уеб)**	Светла страница: „Alex left the car for you“, ниво, снимка, бележка, оставащо време
8	**Widgets**	Активно място (B2 · 48 min · Find), 2×2 PARK, Quick Settings tile

6 Функции — как се реализира всяка

6.1 Паркирай (запазване на мястото)

2.0 Android Huawei iOS

1. `getCurrentFix()` (`platform/location.ts`): iOS и Google използват expo-location, Huawei/AOSP използват `easyspot-location`. Ако Fused provider-ът се провали на телефон с GMS, има fallback към AOSP. ✔
2. Едновременно се взима проба от барометъра (ако има), която отива в `parkPressureHPa`.
3. Адрес само от геокодера на телефона, без външни и платени услуги. Без геокодер се показва точността на GPS. Липсата на адрес никога не спира записа. ✔
4. Записът става веднага. Ниво, снимка и бележка се добавят в sheet-а, без втори GPS запис.

Модулът `easyspot-location` първо връща кеширана точка, ако е по-скорошна от 60 с и с точност под 25 м. После слуша GPS и network providers и връща първата точка с точност ≤ 25 м или най-добрата след 15 с.

6.2 Ниво от барометъра

2.0 domain/level.ts ✔ expo-sensors Barometer

Проблем: абсолютното налягане на телефона се различава от реалното с 1–2 hPa (10–15 м). **Решение:** сравняваме две измервания на същия телефон.

```
// P_park  – налягане при натискане на PARK (в гаража)
// P_street – налягане на нивото на улицата (на изхода или при връщане)
h(P) = 44330 · (1 − (P / 1013.25)^0.190263)        // барометрична формула

// Корекция за времето, ако между двете проби са минали часове:
P_street@park = P_street − (W_street − W_park)       // W = налягане от метео API за мястото

Δh     = h(P_park) − h(P_street@park)               // отрицателно = под улицата
levels = round(Δh / 3.0 m)                           // −2 → „B2“
confidence = 1 − 2·|Δh/3 − levels|                   // пада и с времето без корекция
```

- **Кога се предлага:** само при confidence ≥ 0.5 и |Δh| ≥ 1.5 м. Иначе питаме. Нивото винаги се показва като предложение с бутон Edit.
- **Кога се мери улицата:** (а) в 2.1 автоматично при излизане (walk-back засича GPS отново), (б) в 2.0 при отваряне на Find отвън, с корекция за времето.
- **Метео данни:** Open-Meteo (`surface_pressure`, почасово) е безплатен за некомерсиална употреба. При монетизация провери лицензa или използвай платен план.
- **Без барометър** (по-евтини Android телефони): функцията се скрива, остават OCR и ръчно въвеждане.
- **Етикет:** `formatLevel()` поддържа „B2 / G / L3“ и „-2 / 0 / +3“. Стилът е настройка, защото гаражите в различните държави се надписват различно.
- Покрито от unit тестове: два етажа надолу, корекция за времето и ниска увереност между етажите.

6.3 Pillar Scan — разчитане на колоната

2.0 | expo-camera | modules/easyspot-ocr | domain/ocr-parse.ts ✔

1. Камерата е в sheet-а. Снимката се прави с `takePictureAsync` и се запазва в `photoUri`.
2. **OCR на устройството:**
   - Android (вкл. Huawei): `com.google.mlkit:text-recognition:16.0.1`, bundled модел. Около 4 MB на архитектура. Използвай ABI splits / AAB, за да не плащат всички за всички архитектури.
   - iOS: `VNRecognizeTextRequest` (Apple Vision), вграден в системата, 0 MB.
3. `parsePillarText()` (общ TS): ключови думи на 6 езика (LEVEL / ЕТАЖ / НИВО / EBENE / NIVEAU / KAT…), кодове като B2, P-1, U2, -2, комбинации зона + място („C 14“). ✔ тестове.
4. Разпознатите полета се маркират (Volt рамка), а потребителят може да ги поправи.

Защо собствен модул, а не готова библиотека: така контролираме bundled срещу unbundled варианта (unbundled зависи от Google Play Services и не работи на Huawei) и сме независими от поддръжката на трета страна.

6.4 Ticket Scan → таймер

2.0 | OCR (същият модул) | platform/timer.ts ✔

- `parseTicketExpiry()` търси час след „VALID UNTIL / GÜLTIG BIS / ВАЛИДЕН ДО / JUSQU'À…“. Ако няма ключова дума, взима най-късния час на билета, но го маркира като предположение. `resolveExpiry()` разпознава нощни билети (часът е утре). ✔ тестове.
- Напомнянето е 5/10/15 мин преди края. Изтичането се записва в `ticketExpiresAt`.
- **Android/Huawei:** AlarmManager. Ако exact alarms са забранени (Android 14+), има fallback към `setAndAllowWhileIdle` и обяснение в UI с бутон към настройката. ✔
- **iOS:** локална нотификация. ✔ **Live Activity** показва „B2 · 48 min“ на заключения екран и в Dynamic Island чрез `expo-widgets`.
- **Android:** текуща (ongoing) нотификация с обратно броене. На Android 16 се ползват progress-centric нотификациите, ако са налични.

6.5 Гласова бележка

2.0 | expo-audio

Задържаш бутона и говориш (до 30 с). Записът е AAC/m4a в `documentDirectory`, пътят е във `voiceUri`. Фоновото записване и възпроизвеждане са изключени в конфигурацията. Не са нужни и не добавят foreground-service разрешения, които Play иска да декларираш.

6.6 Walk-back — пътят обратно без GPS

2.1 | modules/easyspot-trail | domain/trail.ts | най-рисковата функция

Метод: Pedestrian Dead Reckoning (PDR)

1. **Крачки:** Android Step Detector сензор, а където липсва, засичане на пикове от акселерометъра. iOS: CMPedometer.
2. **Дължина на крачката:** по подразбиране 0.7 м. Калибрира се автоматично от отсечки с добър GPS.
3. **Посока:** rotation vector / CMDeviceMotion. Металът в гаражите смущава компаса, затова се ползва жироскопът за относителни завои, а магнитометърът само за бавна корекция.

4. **Етажи и асансьор:** барометърът засича Δh ≥ 2.5 м. Промяна в налягането без крачки означава асансьор (маркер „Lift“).
5. **Прозорец на запис:** от PARK, докато GPS се върне с добра точност (излязъл си навън), или максимум 15 мин.
6. **Find:** пътят се обръща. Стрелката сочи към колата от текущата PDR позиция, дава се разстояние и инструкции за етажа.

Платформа	Как остава живо приложението, докато потребителят върви с телефона в джоба
Android	Foreground service (тип `location`, защото събира и GPS) с нотификация „Recording your way out“. Иска се само foreground location. Спира автоматично.
Huawei	Същото + потребителят трябва да разреши приложението в мениджъра на батерията (вече има такъв екран).
iOS	Фонов режим `location`, стартиран докато приложението е отворено, със син индикатор. Резервен вариант: CMPedometer дава история на крачки и **етажи нагоре/надолу** и без фонов режим. Това е достатъчно за нивото, но не и за маршрута.

Честна оценка

Грешката на PDR е обикновено няколко процента от изминатото разстояние. При 150 м пеша това са 5–10 м, приемливо за „в коя посока и на кой етаж“. Затова Find винаги показва и снимката, бележката и нивото, а не само стрелката. Функцията изисква полеви тестове в реални гаражи, преди да излезе.

6.7 Haptic Find

2.1 expo-haptics

Импулси, чиято честота расте при приближаване: около 1 импулс/2 с на 50 м, около 3 импулса/с под 5 м. Работи с телефона в джоба. На Android/Huawei се ползва Vibrator API през expo-haptics, на iOS Core Haptics.

6.8 Auto-park (Android)

2.1 Kotlin BroadcastReceiver

- Receiver за `BluetoothDevice.ACTION_ACL_DISCONNECTED` в манифеста. Тези broadcast-и са изрично в списъка с изключения от ограниченията за неявни broadcast-и, така че работят и при затворено приложение.
- Потребителят избира „моята кола“ от сдвоените устройства. Нужно е `BLUETOOTH_CONNECT` на Android 12+.
- При изключване: нотификация „Паркира ли? Запази мястото“. Натискането отваря приложението и записва точка. **Не искаме фонов достъп до локацията**, което избягва декларацията и видеото, които Google Play изисква за него.
- iOS: по-късно, чрез историята на CoreMotion (шофиране → ходене).

6.9 Widgets, Quick Settings tile, Live Activity

2.0 | Jetpack Glance | expo-widgets

- **Android / Huawei:** собствен модул `easyspot-widget` с Jetpack Glance. Два размера: 2×2 „PARK“ и 4×1 „активно място + Find“. Данните идват от SQLite през споделен файл. TileService „Park here“ отваря `easyspot://park`.
- **iOS:** `expo-widgets` (SDK 57). Поддържа само iOS: home screen, lock screen widgets и Live Activities. Пишат се с `@expo/ui/swift-ui` в JSX, нужна е App Group и development build. Интерактивните widgets изискват iOS 17+.

6.10 Hand-off линк

2.2 | ASP.NET Core | PostgreSQL

```
POST /api/spots        { level, zone, spot, note, lat, lng, photo?, expiresAt }
                        → { url: "https://<домейн>/s/k7Q2x…" }   // 128-bit случаен token
GET  /s/{token}         → HTML страница (светлата тема от макета)
DELETE /api/spots/{t}   → „спри споделянето“ от приложението
// автоматично изтриване след 24 ч · rate limiting · без акаунти
```

- **App Links / Universal Links** (`assetlinks.json` , `apple-app-site-association`): ако получателят има EasySpot, линкът се отваря директно в приложението с walk-back навигация.
- **Growth:** страницата има бутон „Walk me to the car — get EasySpot“. Всяко споделяне е реклама, което работи към целта от 5000+ изтегляния.
- **Поверителност:** само при изрично споделяне, със срок на валидност и бутон за изтриване. Снимките се смаляват и от тях се махат EXIF данните.

6.11 Routines

2.1 | domain/routines.ts

Изцяло на устройството: места в радиус 150 м се групират по ден от седмицата и час. Три или повече повторения за 4 седмици водят до предложение („Office Garage, B1, в делнични дни“). При пристигане там формата се попълва предварително. Нищо не напуска телефона.

6.12 Навигация до колата

2.0 | съществуващо

Запазва се съществуващата логика с `MAP_PROVIDERS`. По подразбиране картата се избира според телефона: Google Maps на GMS, **Petal Maps** на Huawei и Apple Maps на iOS. Потребителят може да смени избора.

7 Пътна карта

Оценките са ориентировъчни и предполагат около 15–20 часа седмично (самостоятелна работа покрай другите проекти).

Фаза	Съдържание	Резултат	Оценка
0 Основа	✔ SDK 57, app.config.ts, разрешения, Huawei позиция, iOS напомняния, theme/fonts/UI, миграции v3, домейн + тестове. 0b ParkingModule → `modules/easyspot-parking`; навигация с табове; i18n ключове; адрес само от телефона; CI (typecheck + тестове)	Приложението се стартира на SDK 57 на трите типа телефони	1–2 седм. (остават)
1 Редизайн	Home, Save sheet, Parked, Spots, Settings (тема, етикети на нива, карта по подразбиране), onboarding, празни състояния, светла тема	1.x функциите с новия дизайн	3–4 седм.
2 Нови функции	easyspot-ocr (Kotlin + Swift), Pillar Scan, Ticket Scan, барометър, гласова бележка, Android widget + tile, iOS widget + Live Activity	Пълният обхват на 2.0	4–5 седм.
3 Release 2.0	Полеви тестове, бъгове, листинги и скрийншоти, Data safety / App Privacy, качване в 3 магазина	**2.0.0 в Play, AppGallery, App Store**	2 седм.
2.1	Walk-back, Haptic Find, Routines, Auto-park	2.1.0	4–6 седм.
2.2	Hand-off backend + уеб страница + App/Universal Links	2.2.0	3 седм.

Definition of Done за 2.0

- Паркиране, напомняне, навигация и история работят на: Android с Google, **Huawei без GMS** и iPhone.
- Обновяване от 1.2.0 запазва всички стари места (миграция v2 → v3).
- Pillar Scan разчита правилно поне 8 от 10 реални снимки на колони. Ticket Scan разчита поне 8 от 10 билета.
- Нивото от барометъра съвпада с реалното в поне 8 от 10 полеви теста, на телефони, които имат барометър.
- Без crash в Firebase-независим crash reporting (например Sentry) за 7 дни в closed testing.
- `npm run typecheck` и `npm test` минават в CI.

8 Тестване

Автоматични тестове

- **Unit (jest-expo):** целият `domain/`. Сега има 24 теста (ниво, OCR парсване, изтичане на билет). Следват тестове за PDR и рутините.
- **Миграции:** v1 → v3 и v2 → v3 върху реален SQLite (проверено при изграждането на Фаза 0).
- **E2E (по избор):** Maestro потоци: паркирай → отвори Parked → Found it.

Устройства

Устройство	Цел	Какво проверяваме
Pixel / Samsung (Android 14–16)	GMS	Exact alarms забранени по подразбиране, widget, tile, Bluetooth auto-park
Huawei без GMS (EMUI 12 / HarmonyOS 2–4)	HMS	Позиция без Google, адрес, батерия, widget на EMUI launcher, Petal Maps
По-евтин Android без барометър	Деградация	Функцията за ниво се скрива коректно
iPhone (iOS 17 / 18 / 26)	iOS	Напомняния, Live Activity, widget, Vision OCR, CMAltimeter

Полеви протокол (гараж)

1. Паркирай на известно ниво (напр. B2). Направи Pillar Scan и Ticket Scan.
2. Излез пеша по различен маршрут (стълби / асансьор). Запиши реалното време и разстояние.
3. След 1–3 часа се върни. Отвори Find отвън и сравни предложеното ниво и посоката с реалността.
4. Повтори в 3 различни гаража и при различно време (дъжд/слънце, заради налягането).

9 Build и публикуване в трите магазина

Версии

version	2.0.0 (общо за всички)
Android versionCode	**5**. 1.2.0 е качена с 4. Една обща последователност за Play и AppGallery, винаги се увеличава.
iOS buildNumber	1 (увеличава се при всяко качване в TestFlight)

Android → Google Play

```
npx expo prebuild --clean
cd android && ./gradlew clean && ./gradlew bundleRelease     // подписан AAB, както досега
```

- Обнови **Data safety**: камера (снимки, съхранени локално), микрофон (гласови бележки), прецизна локация, сензори.
- `USE_EXACT_ALARM` е премахнато, затова декларация за него не е нужна. `SCHEDULE_EXACT_ALARM` се иска от потребителя.
- Нови скрийншоти от тъмната тема и feature graphic с новата идентичност.

Android → Huawei AppGallery

- Регистрация в **AppGallery Connect** (Huawei Developer акаунт).
- Качва се **същият** подписан build. `EASYSPOT_STORE=appgallery` сменя само линковете „Rate us“ / „Get the app“.
- Review-то е на Huawei телефони, така че всяка зависимост от Google, която чупи функция, води до отхвърляне. Задължителен е тест на реален Huawei без GMS.
- Нужни са Privacy policy URL и описание и скрийншоти (могат да са същите като за Play).

iOS → App Store

- Apple Developer Program, App Store Connect запис с bundle id `com.ilkoadamov.easyspot`.
- Build: Mac + Xcode (`npx expo run:ios --configuration Release` → Archive) или EAS Build + EAS Submit.
- **App Privacy** етикети: Location (App Functionality, не се свързва с потребителя), Photos/Camera, Audio. Без tracking.
- Review notes: обясни барометъра и движението („определя етажа в гаража“), камерата („чете номер на етаж и билет“).
- Скрийншоти за 6.9" и 6.5". Бета през TestFlight.

CI (препоръка)

GitHub Actions на всеки PR към `dev`: `npm ci` → `npm run typecheck` → `npm test`. Съществуващият workflow `sync-dev.yml` остава.

10 Рискове и отворени въпроси

Риск	Влияние	Мярка
Няма барометър на по-евтини Android	Средно	Скриваме функцията. OCR и ръчното въвеждане остават.
PDR грешка в гаражи с много метал	Високо	Жироскоп вместо компас, полеви тестове, Find винаги показва и снимка, бележка и ниво. Функцията е в 2.1, не блокира 2.0.
App Store отхвърля фоновата локация (walk-back)	Средно	Резервен вариант с CMPedometer (етажи) без фонов режим. Ясно обяснение в review notes.
HarmonyOS NEXT не изпълнява Android приложения	Ниско–средно	Извън обхвата. Native ArkTS версия е отделно решение.
OCR при мръсни надписи или тъмно	Средно	Фенерче в камерата, полетата винаги се редактират, снимката се пази.
Лиценз на метео API при монетизация	Ниско	Провери условията на Open-Meteo или ползвай платен план. Корекцията е по избор.
Expo SDK 58 излиза скоро	Ниско	Надграждаме след 2.0, не по време на release.
Kotlin кодът от Фаза 0 не е компилиран	Средно	Първата стъпка при теб: `npx expo run:android` на GMS и Huawei телефон.
Repo-то изостава от магазина	Високо	Push на 1.2.0 в `dev`, после rebase на branch-а.

Въпроси към теб

1. Имаш ли Mac и Apple Developer акаунт, или iOS build-ът да е през EAS Build в облака?
2. Имаш ли Huawei телефон без GMS за тестове? Ако не, AppGallery Connect предлага облачно тестване на реални устройства. Провери текущите условия.
3. Домейн за hand-off линковете (2.2)?
4. Модел на монетизация (premium функции, реклами, IAP)? Това решава дали ще трябват product flavors за Google и Huawei billing.
5. Етикети на нивата по подразбиране: „B2“ или „-2“? (В Европа и двете са често срещани, може да е по държава.)

11 Работен процес и документация

Branch-ове в GitHub

Branch	Предназначение
main	Без промяна
dev-easyspot-1.2.0	Досегашният `dev`, преименуван. Пази текущата версия от магазина. Не се развива повече.
dev-easyspot-2.0.0	Новата версия. Всичко по 2.0 се качва тук, етап по етап.

Workflow-ът `.github/workflows/sync-dev.yml` merge-ва `main` в `dev`. След преименуването на `dev` той ще дава грешка, затова го изтрий или го пренасочи.

Как върви всеки етап

1. Работим по етапа. Отметките в `PLAN.md` се обновяват.
2. Получаваш един zip с целия код на проекта (без `node_modules`). Разархивираш го върху `dev-easyspot-2.0.0`, commit и push.
3. Към всеки етап има PDF в `docs/stages/`: какво е направено, защо, кои файлове и как се проверява.

Документи в проекта

Файл	Съдържание
PLAN.md	Живият план: етапи, задачи с отметки, статус. Редактира се при всеки етап.
docs/EasySpot-2.0-Plan.pdf	Този документ: цялостният план и архитектура.
docs/stages/Stage-0-Foundation.pdf	Етап 0 — основа (SDK 57, Huawei, iOS напомняния, тема, база данни)
docs/stages/Stage-N-….pdf	Следващите етапи, по един PDF

A Източници

- Expo changelog — SDK 57 стабилна (30.06.2026), SDK 58 beta: https://expo.dev/changelog
- expo-location, Android зависимост от play-services-location: https://github.com/expo/expo/blob/main/packages/expo-location/android/build.gradle
- Expo Pedometer (Android сензор, без фонови ъпдейти): https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/pedometer
- expo-widgets (iOS widgets и Live Activities): https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/sdk/widgets/
- ML Kit Text Recognition v2 — bundled срещу unbundled: https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2/android
- Android — exact alarms, USE_EXACT_ALARM срещу SCHEDULE_EXACT_ALARM: https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms
- Android — изключения за неявни broadcast-и (Bluetooth ACL): https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/broadcasts/broadcast-exceptions
- Публикуване в Huawei AppGallery — runtime fallback и flavors за billing: https://www.ackee.agency/blog/application-distribution-huawei-appgallery
- @hmscore/react-native-hms-location — версия и състояние: https://depscope.dev/api/check/npm/%40hmscore/react-native-hms-location
- Версии на пакети: npm registry (expo@57.0.27, react-native 0.86.3 в bundledNativeModules), @fontsource/archivo (без кирилица), @expo-google-fonts/unbounded и onest.